高中化学 OpenSciEd 高中 · C.3 地球系统中的分子过程

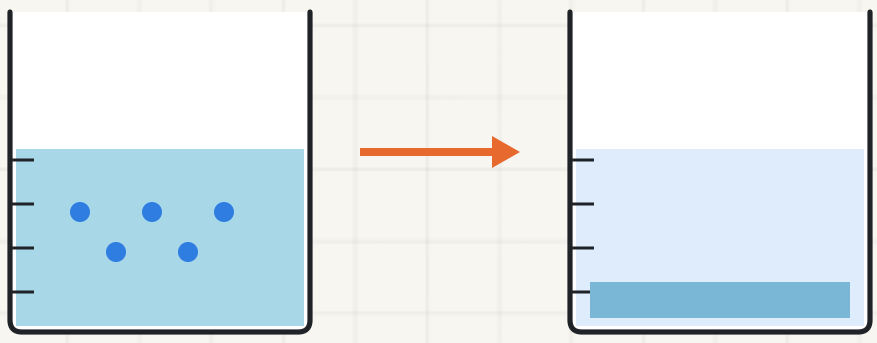
为何许多反应都要水?

第10课 净化水中的铜

（为什么那么多反应都需要水? · 提出新问题）

01 现象

某些反应能把溶解在水里的铜离子清除掉



↓

02 建模

教材活动：带着对反应的新认识回到第 1 课的各个过程；阅读怎样通过生成沉淀从水中除去铜，并为这个反应建模

回到第 1 课

再看各个过程

里发生的反应

阅读并建模

沉淀反应

除去水中的铜

↓

03 得出结论

水参与很多反应，必须干净反应才能正常进行；离子结合成整体呈中性的物质；水（极性分子）和某些离子之间的分子间力让清除反应得以发生；有些物质键太强，不容易溶解

水

要干净

离子结合

成中性物

分子间力

水和离子

键太强

难溶解

这一课弄明白

- **沉淀** · 除去离子
- **中性** · 正负抵消
- **拓展** · 查自来水处理流程
- **安全** · 铜盐有毒勿入口

教材来源: OpenSciEd C.3 Molecular Processes in Earth Systems 第10课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)